LOGÍSTICA EXPRESS — ENGENHARIA DE SISTEMAS

Sistema de Gestão e Rastreamento de Encomendas

Especificação Técnica de Requisitos Funcionais, Não Funcionais, Regras de Negócio e Infraestrutura

Visão Geral do Sistema: Aplicação web corporativa de uso restrito para suporte às operações de transporte da *Logística Express*. O sistema contempla o controle de acesso de funcionários, cadastro descentralizado de motoristas, controle de movimentação de cargas e rastreamento de entregas em tempo real.

1. REQUISITOS DO SISTEMA

1.1 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição do Requisito
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de funcionários (nome, e-mail e senha).
RF02	O sistema deve permitir que o funcionário faça login com e-mail e senha.
RF03	O sistema deve permitir que o funcionário faça logout.
RF04	A página principal deve exibir o nome do funcionário logado, o menu de navegação no topo e a opção de logout.
RF05	O sistema deve permitir cadastrar motoristas (nome, CNH, CPF e telefone).
RF06	O sistema deve permitir listar todos os motoristas em tabela.
RF07	O sistema deve permitir consultar um motorista pelo código.
RF08	O sistema deve permitir buscar motoristas pelo nome (aceitando busca parcial).
RF09	O sistema deve permitir atualizar e excluir motoristas.
RF10	O sistema deve permitir cadastrar cargas (descrição, peso, volume, código de rastreio e motorista).
RF11	O sistema deve permitir listar, consultar, atualizar e excluir cargas.
RF12	O sistema deve permitir cadastrar entregas (cidade destino, status, data, hora e carga).
RF13	O sistema deve permitir atualizar o status da entrega para "ENTREGUE" ou "TRANSITO".
RF14	O sistema deve permitir listar as entregas ordenadas por data (mais recentes ou mais antigas primeiro).
RF15	O sistema deve permitir listar os funcionários cadastrados.

1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição Técnica
RNF01	**Proteção de dados armazenados:** CPF e número de série devem ser criptografados antes da persistência. A senha deve ser protegida antes da gravação; a diretriz acadêmica solicita criptografia, e a adoção de hash de senha com salt deve ser considerada em uma evolução para produção.
RNF02	**Proteção de segredos:** Manter chaves criptográficas e credenciais do banco fora do código versionado, por meio de variáveis de ambiente e configuração com acesso restrito.
RNF03	**Controle de acesso:** Validar a credencial e sua expiração no backend em toda rota protegida. Retornar código HTTP apropriado para falhas de autenticação.
RNF04	**Integridade dos dados:** Usar banco relacional, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade para impedir vínculos inexistentes e duplicidades.
RNF05	**Usabilidade e compatibilidade:** Oferecer interface em português, navegação consistente, mensagens claras e formulários utilizáveis em navegadores atuais com HTML5, CSS3 e JavaScript.
RNF06	**Manutenibilidade:** Separar rotas, controllers, models e acesso ao banco, preservando organização por módulo e documentação de configuração.
RNF07	**Testabilidade:** Disponibilizar requisições HTTP reproduzíveis para testar cadastro, login, CRUD, vínculos e expiração, verificando códigos de resposta e persistência.

1.3 Regras de Negócio (RN)

Código	Regra de Negócio Exigida
RN01	Somente funcionários cadastrados e autenticados podem acessar o sistema.
RN02	O e-mail do funcionário é único; não pode haver dois funcionários com o mesmo e-mail.
RN03	O CPF do motorista deve conter exatamente 11 dígitos.
RN04	Toda carga deve estar vinculada a um motorista existente.
RN05	O código de rastreio da carga deve ser numérico e único.
RN06	Peso e volume da carga devem ser maiores que zero.
RN07	Toda entrega deve estar vinculada a uma carga existente.
RN08	O status da entrega só pode ser "ENTREGUE" ou "TRANSITO".
RN09	Ao excluir um motorista, suas cargas e as entregas dessas cargas são excluídas (CASCADE).
RN10	Os dados de consultas e listagens devem ser exibidos em tabelas e nunca criptografados.
RN11	A senha do funcionário deve ser armazenada criptografada (AES — crypto-js).
RN12	A CNH e o CPF do motorista devem ser armazenados criptografados (AES — crypto-js).
RN13	A sessão do funcionário deve expirar após 180 minutos de uso; após isso o sistema exige novo login.

2. REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA E STACK TECNOLÓGICA

Componente de Infraestrutura	Tecnologia / Versão Homologada
Banco de Dados Relacional	MySQL Server 8.0.40 (Database: `db_logistica`)
Linguagem & Runtime	JavaScript — Node.js v22.12.0
Servidor Web (Backend)	Express 5.3.0 em `http://localhost:3000`
ORM & Driver de Conexão	Sequelize 6.37.8 / mysql2 3.24.6
Navegador Homologado	Google Chrome v156+

3. DIRETRIZES DE SEGURANÇA & ARQUITETURA

CRIPTOGRAFIA AES

crypto-js

Persistência segura de CNH, CPF e Senha de funcionários no MySQL.

SESSÃO E EXPIRAÇÃO

180 Minutos

Validação no backend para renovação ou reautenticação obrigatória.

INTEGRIDADE BD

CASCADE Delete

Exclusão encadeada de Motorista → Cargas → Entregas associadas.

4. CONTROLE DE DOCUMENTO E APROVADORES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Responsável
1.0.0	2026-10-28	Emissão inicial da especificação de requisitos e regras de negócio.	Equipe de Engenharia de Software
1.0.1	2026-10-28	Revisão dos parâmetros de criptografia AES e infraestrutura Node.js v22.	Segurança da Informação

> **Nota de Confidencialidade:** As informações contidas neste documento destinam-se exclusivamente ao uso interno da equipe de desenvolvimento e infraestrutura da Logística Express. Reproduções ou distribuições não autorizadas são estritamente proibidas.